3. A hagyományos atomerőművekben az urán 235-ös tömegszámú izotópjának hasításával szabadítunk fel energiát. Az egyik legtipikusabb (de nem kizárólagos) hasadási folyamat során az uránmag egy neutron hatására 137-es tömegszámú cézium és 96-os tömegszámú rubídium magokká hasad. A folyamatban 173 MeV energia szabadul fel.

a) Írja fel a hasadás reakcióegyenletét!
b) Hány gramm uránatommag hasadása szabadít fel 1 kJ energiát?
c) A keletkezett cézium radioaktív, felezési ideje kb. 30 év. Számítsa ki, hogy hány év alatt csökken a cézium aktivitása a kezdeti érték 1%-ára!

Az ^{235}U-mag tömege $M_U = 235{,}04\ u$, ahol $u = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}$ kg az atomi tömegegység.

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	4 pont	5 pont	14 pont